

Deneyin Amacı

- **Amaç:** Bu deneylerin amacı, banyo, saksı, buzdolabı, klimalı ve klimasız ortamlar, güneş ışığı altında ve yapay ışık altında gibi çeşitli ortamlarda çevresel koşulları (nem, sıcaklık ve ışık) ölçmek ve analiz etmektir.
- **Önemi:** Farklı ortamlardaki çevresel koşulları anlamak, konforun optimize edilmesi, bitki büyümesi, gıda saklama ve enerji kullanımı gibi alanlarda bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olur.

Deneysel Kurulum

1

Test Edilen Ortamlar:

- **Banyo:** Yüksek nem, değişken sıcaklık.
- **Saksı:** Orta düzeyde nem, çevresel koşullara bağlı sıcaklık, değişken ışık maruziyeti.
- **Buzdolabı:** Düşük sıcaklık, kontrol edilen nem ve minimal ışık.
- **Klimalı Oda:** Kontrol edilen sıcaklık, düşük nem.
- **Klimasız Oda:** Doğal sıcaklık dalgalanmaları, orta ila yüksek nem.
- **Güneş Işığı Altında:** Doğrudan güneş ışığına maruz kalma, yüksek sıcaklık ve ışık yoğunluğu.
- **Yapay Işık Altında:** Sabit ışık yoğunluğu, değişken sıcaklık ve nem.

2

Kullanılan Sensörler:

- **DHT11:** Sıcaklık ve nem ölçer.
- **LDR:** Işık yoğunluğunu ölçer..

3

Çift Bilgisayar Testi:

- Aynı ortamda, iki farklı bilgisayar kullanılarak ölçüm yapıldı.
- Ölçüm değerlerindeki olası farklılıklar ve bu farklılıkların etkisi değerlendirildi.

Veri Toplama

1

Yöntem:

- Her bir ortam belirli bir süre boyunca izlenmiştir.
- Veriler düzenli aralıklarla kaydedilmiştir.
- Çevresel koşullardaki kalıplar ve anormallikler tespit edilmeye çalışılmıştır.
- Aynı ortamda iki farklı bilgisayardan gelen veriler karşılaştırıldı.

2

Kaydedilen Değişkenler:

- **Sıcaklık** (°C cinsinden)
- **Nem** (% cinsinden)
- **LDR Değerleri** (Işık yoğunluğu, birimsiz)

3

Veri Temsili:

- Veriler metin dosyalarında saklanmış ve daha sonra analiz için Excel tablosuna derlenmiştir.
- Bilgisayarlar arasındaki veriler karşılaştırılarak tutarlılık analiz edilmiştir.

Sonuçlar ve Analiz

- **Sıcaklık Eğilimleri:**

- **Banyo:** Yüksek nem ile birlikte 28-30°C arasında sıcaklık gözlemlenmiştir.
- **Buzdolabı:** 4°C civarında sabit düşük sıcaklık, minimal nem dalgalanmaları ile korunmuştur.
- **Klimalı Oda:** 24-26°C civarında kontrol edilen sıcaklık gösterilmiştir.
- **Güneş Işığı Altında:** Yüksek sıcaklıklar (35°C'ye kadar) kaydedilmiş, nemde dalgalanmalar olmuştur.

- **Nem Gözlemleri:**

- **Banyo:** Sürekli yüksek nem (%60-80 civarı), nemli ortamı yansıtmaktadır.
- **Saksı:** Orta düzeyde nem, sulama ve çevresel sıcaklığa bağlı olarak değişmiştir.
- **Klimasız Oda:** Klimalı ortama göre daha yüksek nem görülmüştür.

- **Işık Yoğunluğu (LDR Değerleri):**

- **Güneş Işığı Altında:** En yüksek LDR değerleri, güçlü ışık maruziyetini göstermektedir.
- **Yapay Işık:** Güneş ışığına göre daha düşük ancak sabit LDR değerleri.
- **Buzdolabı:** Minimum ışık maruziyeti nedeniyle en düşük LDR değerleri.

- **Çift Bilgisayar Testi Sonuçları:**

- Aynı ortamda ölçüm yaparken kullanılan iki farklı bilgisayardan elde edilen veriler arasında hafif farklar tespit edilmiştir.
- Bu farklar, cihazların kalibrasyonu, sensör duyarlılığı veya yazılım farklarından kaynaklanıyor olabilir.
- Ancak, genel eğilimlerde tutarlılık sağlanmış ve bu farklar sonuçların genel geçerliliğini etkilememiştir.

- **Veri Analizi:**

- **Jamovi** kullanılarak, farklı ortamlarda sıcaklık, nem ve ışık yoğunluğu arasındaki korelasyonlar analiz edilmiştir.
- Analiz, belirli ortamlarda önemli korelasyonlar ortaya çıkarmış ve sıcaklık ile nemin ışık koşullarıyla nasıl etkileştiğine dair içgörüler sağlamıştır.